Paskaita 21

Glodieji vektoriai, K-tipai ir $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai

Tikslai. *Nekompaktinės grupės įvaizdis paprastai veikia begalinės dimensijos Hilberto erdvėje. Naudosime jo išvestines, veikiančias glodžiuosius vektorius. Šioje paskaitoje iš tokio įvaizdžio išskirsime algebrinį objektą. Šį objektą sudaro glodieji vektoriai, kurie yra baigtiniai kompaktinio pogrupio K atžvilgiu. Lie algebra $\mathfrak{g}$ ir pogrupis K šiuos vektorius veikia kartu, o šie du veikimai tenkina suderinamumo sąlygas. Modelinis pavyzdys yra grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ su pogrupiu $K = \mathrm{SO}(2)$.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apibrėžti glodžiuosius vektorius, K-baigtinius vektorius, K-tipus ir leistinumą.
- Įrodyti, kad stipriai tolydaus įvaizdžio, veikiančio Hilberto erdvėje, K-baigtiniai glodieji vektoriai sudaro $(\mathfrak{g}, K)$-modulį.
- Taikyti suderinamumo sąlygas ir parodyti, kad elementai E ir F apskritimo K-tipus grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju perstumia per ± 2.
- Nurodyti, kuriuos globaliuosius klausimus $(\mathfrak{g}, K)$-modulis palieka atvirus ir kurios cituojamos teoremos juos sprendžia.

21.1 Glodieji vektoriai ir K-baigtiniai vektoriai

Visoje paskaitoje G yra Lie grupė, o $\mathfrak{g}$ yra jos Lie algebra. Pogrupis $K \subseteq G$ yra kompaktinis, o jo Lie algebra yra $\mathfrak{k} \subseteq \mathfrak{g}$. Įvaizdis Π, kuriuo grupė G veikia Hilberto erdvėje $\mathcal{H}$, yra stipriai tolydus. Čia kiekvienas operatorius $\Pi(g)$ yra aprėžtas, tiesinis ir apgręžiamas. Atvaizdavimas $g \mapsto \Pi(g)v$ yra tolydus pagal normą kiekvienam vektoriui $v \in \mathcal{H}$. Unitarumo prielaidą darome tik ten, kur ji nurodyta.

Apibrėžimas 21.1. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *glodžiuoju*, jei orbitos atvaizdavimas $G \to \mathcal{H}$, $g \mapsto \Pi(g)v$, yra glodus. Tai reiškia, kad kiekviename koordinačių žemėlapyje visos pakartotinės dalinės išvestinės egzistuoja kaip ribos pagal normą ir yra tolydžios. Glodžiųjų vektorių aibę žymėsime simboliu $\mathcal{H}^\infty$. Vektoriui $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir elementui $X \in \mathfrak{g}$ apibrėžiame

$$d\Pi(X)v = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Pi(\exp tX)v.$$

Aibė $\mathcal{H}^\infty$ yra erdvės $\mathcal{H}$ poerdvis, nes glodžiųjų orbitos atvaizdavimų tiesinis darinys yra glodus.

Unitariesiems įvaizdžiams toliau pateikti faktai buvo perimti 15-oje paskaitoje. Dabar tirštumo ir invariantiškumo faktus (F1)–(F2) perimame ir stipriai tolydiems įvaizdžiams, kurių operatoriai yra aprėžti. Šią bendresnę glodžiųjų vektorių teoremą galima rasti knygos Knapp RT skyreliuose III.3–4. Čia Knapp RT žymi knygą A. W. Knapp, *Representation Theory of Semisimple Groups: An Overview Based on Examples* (2001).

(F1) *Tirštumas* (Gordingas). Erdvė $\mathcal{H}^\infty$ yra tiršta erdvėje $\mathcal{H}$.

(F2) *Invariantiškumas.* Kiekvienas operatorius $d\Pi(X)$ atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}^\infty$ į ją pačią, o atvaizdavimas $X \mapsto d\Pi(X)$ yra Lie algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}^\infty$.

(F3) *Antisimetriškumas.* Jei įvaizdis Π yra unitarusis, tai galioja lygybė $\langle d\Pi(X)u, w\rangle = -\langle u, d\Pi(X)w\rangle$ visiems $X \in \mathfrak{g}$ ir $u, w \in \mathcal{H}^\infty$.

Atvaizdavimą $d\Pi$ kompleksiškai tiesiškai pratęsiame į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ formule $d\Pi(X + iY) = d\Pi(X) + i\, d\Pi(Y)$, kur $X, Y \in \mathfrak{g}$. Pagal invariantiškumo savybę (F2) šis pratęsinys yra algebros $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}^\infty$.

Čia įrodysime vieną elementarų faktą. Jei $v \in \mathcal{H}^\infty$ ir $h \in G$, tai $\Pi(h)v \in \mathcal{H}^\infty$. Iš tiesų vektoriaus $\Pi(h)v$ orbitos atvaizdavimas yra $g \mapsto \Pi(gh)v$. Šis atvaizdavimas yra vektoriaus v orbitos atvaizdavimo ir glodaus dešiniojo postūmio $g \mapsto gh$ kompozicija.

Apibrėžimas 21.2. Vektorius $v \in \mathcal{H}$ vadinamas *K-baigtiniu*, jei tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\{\Pi(k)v : k \in K\}$ yra baigtinės dimensijos. Simboliu $\mathcal{H}_K$ žymėsime K-baigtinių vektorių aibę.

Aibė $\mathcal{H}_K$ yra poerdvis, nes, kai $a, b \in \mathbb{C}$, vektorių $\Pi(k)(av + bw)$, kur $k \in K$, tiesinis apvalkalas yra poerdvio $\operatorname{span}\Pi(K)v + \operatorname{span}\Pi(K)w$ poerdvis.

Tegul $\widehat{K}$ yra grupės K neredukuojamų tolydžiųjų įvaizdžių ekvivalentumo klasių aibė. Kiekviena klasė δ turi baigtinės dimensijos atstovo erdvę V_δ (10-oji paskaita). Tegul $\operatorname{Hom}_K(V_\delta, \mathcal{H})$ yra erdvė, kurią sudaro tiesiniai atvaizdavimai $V_\delta \to \mathcal{H}$, komutuojantys su grupe K.

Apibrėžimas 21.3. Klasės $\delta \in \widehat{K}$ *kartotinumas* įvaizdyje Π yra $m_\delta(\Pi) = \dim \operatorname{Hom}_K(V_\delta, \mathcal{H})$. Klasė δ vadinama *K-tipu* įvaizdyje Π, jei $m_\delta(\Pi) \geq 1$. Įvaizdis Π vadinamas *leistinu*, jei nelygybė $m_\delta(\Pi) < \infty$ galioja kiekvienam $\delta \in \widehat{K}$.

Tegul $v \in \mathcal{H}_K$ ir $W_v = \operatorname{span}\Pi(K)v$. Tada poerdvis W_v yra baigtinės dimensijos ir K-invariantinis. Visos poerdvio W_v normos yra ekvivalenčios, todėl dėl stipriojo tolydumo grupė K poerdvyje W_v veikia tolydžiai. Pagal visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) poerdvis W_v yra neredukuojamų poerdvių tiesioginė suma. Todėl kiekvienas K-baigtinis vektorius yra baigtinė vektorių, priklausančių K-tipams, suma.

Apskritimo elementus žymėsime simboliais k_θ, kur $\theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$, taip, kad $k_\theta k_\phi = k_{\theta+\phi}$. Apskritimo neredukuojamieji tolydieji įvaizdžiai yra charakteriai, apibrėžti formule $\chi_n(k_\theta) = e^{in\theta}$, kur $n \in \mathbb{Z}$ (7-oji paskaita). Žymėsime K-tipą χ_n skaičiumi n.

Pavyzdys 21.4. Tegul $G = K = \mathrm{SO}(2)$ ir $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$, o skaliarinė sandauga ir įvaizdis yra apibrėžti formulėmis

$$\langle f, h\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \overline{f(x)}\, h(x)\, dx, \qquad (\Pi(k_\theta)f)(x) = f(x+\theta).$$

Šis įvaizdis yra unitarusis ir stipriai tolydus. Funkcijos, apibrėžtos formule $e_n(x) = e^{inx}$, sudaro ortonormuotą bazę (10-oji paskaita). Apibrėžkime aibę $\mathcal{H}(n) = \{v : \Pi(k_\theta)v = e^{in\theta}v \text{ visiems } \theta\}$. Tada funkcija $e_n \in \mathcal{H}(n)$.

Parodysime, kad aibė $\mathcal{H}(n) = \mathbb{C}e_n$. Apibrėžkime funkcionalus formule $a_m(v) = \langle e_m, v\rangle$. Tolydžiai funkcijai v keitinys $y = x + \theta$ ir periodiškumas duoda

$$a_m(\Pi(k_\theta)v) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{-im(y-\theta)}v(y)\,dy = e^{im\theta}a_m(v).$$

Abi tapatybės pusės yra tolydūs tiesiniai vektoriaus v funkcionalai, todėl dėl tirštumo ši tapatybė galioja visiems erdvės L^2 vektoriams. Jei $v \in \mathcal{H}(n)$, tai kairioji pusė taip pat lygi $e^{in\theta}a_m(v)$. Kai $m \neq n$, imkime $\theta = \pi/(m-n)$. Tada $e^{im\theta} = -e^{in\theta}$, todėl $a_m(v) = 0$. Vadinasi, $v = a_n(v)e_n$.

Taigi poerdvis $\mathcal{H}_K$ yra trigonometrinių polinomų $f = \sum_{|n|\le N} c_n e_n$ erdvė. Kiekvienas toks polinomas f yra glodus, nes jo orbitos atvaizdavimas

$$\theta \mapsto \Pi(k_\theta)f = \sum_{|n|\le N} c_n\, e^{in\theta}\, e_n$$

yra baigtinė glodžių skaliarinių funkcijų ir fiksuotų vektorių sandaugų suma. Vadinasi, kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus. Kiekvienas kartotinumas lygus 1, todėl įvaizdis Π yra leistinas. Poerdvis $\mathcal{H}_K$ yra tirštas, bet nesutampa su visa erdve. Pavyzdžiui, vektorius $\sum_n 2^{-|n|}e_n$ nėra K-baigtinis.

Ne kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus. Tegul grupė $G = \mathbb{R}$ veikia erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ postūmiais ir tegul $K = \{0\}$. Kiekvienas vektorius yra K-baigtinis. Intervalo $[0,1]$ indikatorinė funkcija nėra glodi (Uždavinys 21.5). Todėl reikalaujame abiejų sąlygų. Simboliu $\mathcal{H}_K^\infty$ žymėsime glodžiųjų K-baigtinių vektorių erdvę:

$$\mathcal{H}_K^\infty = \mathcal{H}^\infty \cap \mathcal{H}_K.$$

21.2 Suderinamumo sąlygos

Apibrėžimas 21.5. Vadiname $(\mathfrak{g}, K)$-*moduliu* kompleksinę tiesinę erdvę V kartu su Lie algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdžiu erdvėje V, užrašomu $v \mapsto X\cdot v$, ir grupių homomorfizmu $K \to \mathrm{GL}(V)$, užrašomu $v \mapsto k\cdot v$, tokiais, kad:

(a) (*baigtinumo sąlyga*) kiekvienas vektorius $v \in V$ priklauso kokiam nors baigtinės dimensijos K-invariantiniam poerdviui W, kuriame grupė K veikia tolydžiai;

(b) (*išvestinės sąlyga*) visiems $X \in \mathfrak{k}$ ir $v \in V$, imant poerdvį W kaip baigtinumo sąlygoje (a),

$$X\cdot v = \frac{d}{dt}\Big|_{t=0} \exp(tX)\cdot v \qquad \text{(išvestinė skaičiuojama poerdvyje } W);$$

(c) (*kovariantiškumo sąlyga*) visiems $k \in K$, $X \in \mathfrak{g}$ ir $v \in V$,

$$k\cdot(X\cdot v) = (\mathrm{Ad}(k)X)\cdot(k\cdot v).$$

Morfizmu tarp $(\mathfrak{g}, K)$-modulių vadinamas tiesinis atvaizdavimas, kuris komutuoja su abiem veikimais. Sakome, kad $(\mathfrak{g}, K)$-modulis V yra *leistinas*, jei nelygybė $\dim \mathrm{Hom}_K(V_\delta, V) < \infty$ galioja kiekvienam $\delta \in \widehat{K}$.

Išvestinės sąlygoje (b) apibrėžta išvestinė nepriklauso nuo poerdvio W pasirinkimo. Iš tiesų abu galimi pasirinkimai W ir W' yra baigtinės dimensijos erdvės $W + W'$ poerdviai, o visos erdvės $W + W'$ normos yra ekvivalenčios.

Algebros $\mathfrak{g}$ veikimas kompleksiškai tiesiškai pratęsiamas į algebrą $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Abi kovariantiškumo sąlygos (c) pusės yra kompleksiškai tiesinės pagal kintamąjį X, todėl kovariantiškumo sąlyga galioja ir visiems elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Išvestinės sąlygoje (b) dalyvauja tik elementai $\exp(tX)$, kurie priklauso grupės K neutraliojo elemento komponentei. Todėl, jei grupė K nėra jungi, tai grupės K veikimas turi informacijos, kurios Lie algebra $\mathfrak{k}$ negali aptikti (Uždavinys 21.7).

Kovariantiškumo sąlyga (c) aprašo, kaip grupės K veikimas transformuoja algebros $\mathfrak{g}$ veikimą. Skyrelyje 21.3 ši sąlyga duoda apskritimo K-tipų poslinkius grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ atveju.

Teiginys 21.6. *Tegul Π yra grupės G stipriai tolydus įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$ ir tegul pogrupis $K \subseteq G$ yra kompaktinis. Tada erdvė $\mathcal{H}_K^\infty$ yra invariantinė operatorių $\Pi(k)$ atžvilgiu, kai $k \in K$, ir operatorių $d\Pi(X)$ atžvilgiu, kai $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$. Su šiais veikimais erdvė $\mathcal{H}_K^\infty$ yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Tegul Π' yra grupės G stipriai tolydus įvaizdis Hilberto erdvėje $\mathcal{H}'$. Tegul operatorius $T : \mathcal{H} \to \mathcal{H}'$ yra aprėžtas ir tiesinis, o lygybė $T\Pi(g) = \Pi'(g)T$ galioja visiems $g \in G$. Tada operatorius T atvaizduoja erdvę $\mathcal{H}_K^\infty$ į erdvę $\mathcal{H}_K'^\infty$, o jo apribojimas yra morfizmas.*

Įrodymas. Žingsnis 1: grupės K veikimas. Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$ ir $k \in K$. Tada pagal Skyrelyje 21.1 pateiktą argumentą su dešiniuoju postūmiu vektorius $\Pi(k)v$ yra glodus. Kadangi $Kk = K$, tai

$$\operatorname{span} \Pi(K)\Pi(k)v = \operatorname{span} \Pi(Kk)v = \operatorname{span} \Pi(K)v,$$

o šis apvalkalas yra baigtinės dimensijos. Taigi vektorius $\Pi(k)v \in \mathcal{H}_K^\infty$. Vadinasi, visas tiesinis apvalkalas $W_v = \operatorname{span} \Pi(K)v$ yra erdvės $\mathcal{H}_K^\infty$ poaibis.

Žingsnis 2: kovariantiškumo tapatybė. Tegul $k \in K$, $X \in \mathfrak{g}$ ir $w \in \mathcal{H}^\infty$. Teigiame, kad

$$\Pi(k)\, d\Pi(X)w = d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\, \Pi(k)w. \tag{21.1}$$

Pagal eksponentės jungtinimo formulę (2-oji paskaita) galioja lygybė $k \exp(tX)k^{-1} = \exp(t \,\mathrm{Ad}(k)X)$. Todėl, kai $t \neq 0$, galioja lygybė

$$\Pi(k)\left[\frac{\Pi(\exp tX)w - w}{t}\right] = \frac{\Pi(\exp(t\,\mathrm{Ad}(k)X))\,\Pi(k)w - \Pi(k)w}{t}.$$

Tegul $t \to 0$. Kairėje pusėje reiškinys laužtiniuose skliaustuose artėja prie vektoriaus $d\Pi(X)w$, o operatorius $\Pi(k)$ yra aprėžtas. Todėl kairioji pusė artėja prie vektoriaus $\Pi(k)\, d\Pi(X)w$. Dešinėje pusėje vektorius $\Pi(k)w$ yra glodus, todėl santykis artėja prie vektoriaus $d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\Pi(k)w$.

Žingsnis 3: algebra $\mathfrak{g}$ išsaugo K-baigtinumą. Tai yra pagrindinis žingsnis. Sunkumas yra tas, kad operatorius $d\Pi(X)$ nekomutuoja su operatoriumi $\Pi(k)$. Todėl nėra akivaizdu, kad aibės $\Pi(K)\, d\Pi(X)v$ tiesinis apvalkalas yra baigtinės dimensijos. Kovariantiškumo tapatybė

(21.1) atstoja komutavimą. Ši tapatybė perkelia elementą X į elementą $\mathrm{Ad}(k)X$, kuris vis dar priklauso baigtinės dimensijos erdvei $\mathfrak{g}$.

Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$ ir $W = W_v$. Pagal žingsnį 1 galioja sąryšis $W \subseteq \mathcal{H}^\infty$, todėl vektorius $d\Pi(X)w$ yra apibrėžtas, kai $w \in W$. Pasirinkime bazes $X_1, \dots, X_d$ algebroje $\mathfrak{g}$ ir $w_1, \dots, w_r$ poerdvyje W. Apibrėžkime poerdvį

$$U = \operatorname{span}\{d\Pi(X_i)w_j : 1 \le i \le d,\ 1 \le j \le r\}.$$

Tada $\dim U \le dr$. Tegul $X \in \mathfrak{g}$, $w \in W$ ir $k \in K$. Išskleiskime

$$\mathrm{Ad}(k)X = \sum_{i=1}^{d} a_i(k) X_i, \qquad \Pi(k)w = \sum_{j=1}^{r} b_j(k) w_j,$$

kur $a_i(k)$ ir $b_j(k)$ yra skaliarai. Antrajame skleidinyje pasinaudojome sąryšiu $\Pi(k)w \in W$. Pagal kovariantiškumo tapatybę (21.1) ir atvaizdavimo $d\Pi$ tiesiškumą pagal abu argumentus gauname

$$\Pi(k)\, d\Pi(X)w = d\Pi(\mathrm{Ad}(k)X)\, \Pi(k)w = \sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{r} a_i(k)\, b_j(k)\, d\Pi(X_i)w_j \in U.$$

Atskiru atveju gauname sąryšį $\Pi(K)\, d\Pi(X)v \subseteq U$. Todėl vektorius $d\Pi(X)v$ yra K-baigtinis. Pagal invariantiškumo savybę (F2) šis vektorius yra glodus. Kompleksiniai tiesiniai dariniai lieka poerdvyje $\mathcal{H}_K^\infty$, todėl tas pats galioja ir elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$.

Žingsnis 4: aksiomos. Pagal invariantiškumo savybę (F2) ir žingsnį 3 atvaizdavimas $d\Pi$ yra algebros $\mathfrak{g}$ įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}_K^\infty$. Baigtinumo sąlyga (a) galioja su poerdviu $W = W_v$. Tai išplaukia iš žingsnio 1 ir iš Skyrelyje 21.1 parodyto grupės K veikimo poerdvyje W_v tolydumo. Išvestinės sąlygai (b) patikrinti tegul $X \in \mathfrak{k}$. Kreivė $t \mapsto \Pi(\exp tX)v$ yra poerdvyje W_v. Jos išvestinė erdvėje $\mathcal{H}$ lygi $d\Pi(X)v$. Baigtinės dimensijos poerdvis yra uždaras, o poerdvyje W_v naudojamas apimančiosios Hilberto erdvės normos apribojimas. Todėl skirtuminiai santykiai poerdvyje W_v konverguoja į vektorių $d\Pi(X)v$. Kovariantiškumo sąlyga (c) yra kovariantiškumo tapatybė (21.1).

Žingsnis 5: persipynimo operatoriai. Tegul $v \in \mathcal{H}_K^\infty$. Orbitos atvaizdavimas $g \mapsto \Pi'(g)Tv = T\Pi(g)v$ yra glodus, nes operatorius T yra aprėžtas ir tiesinis. Be to, tiesinis apvalkalas $\operatorname{span}\Pi'(K)Tv = T(\operatorname{span}\Pi(K)v)$ yra baigtinės dimensijos. Diferencijuodami lygybę $T\Pi(\exp tX)v = \Pi'(\exp tX)Tv$ taške $t = 0$, gauname $T\, d\Pi(X)v = d\Pi'(X)Tv$. Komutavimas su grupe K yra teiginio prielaida. ∎

Apibrėžimas 21.7. Vadiname $(\mathfrak{g}, K)$-*moduliu, atitinkančiu įvaizdį* Π, erdvę $\mathcal{H}_K^\infty$ su veikimais, nurodytais $(\mathfrak{g}, K)$-modulio teiginyje (Teiginys 21.6). Du įvaizdžiai vadinami *infinitezimaliai ekvivalenčiais*, jei jų $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai yra izomorfiški.

21.3 Apskritimo K-tipai grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ atveju

Dabar tegul $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir $K = \mathrm{SO}(2)$. Apibrėžkime matricas

$$W = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad k_\theta = \exp(\theta W) = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Čia apibrėžta matrica k_θ 20-osios paskaitos žymėjimu yra matrica $k_{-\theta}$. Tada $\mathfrak{k} = \mathbb{R}W$, o atvaizdavimas $\theta \mapsto k_\theta$ sutapatina grupę $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ su grupe K. Todėl grupė K yra jungi.

Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis. Kiekvienam $n \in \mathbb{Z}$ apibrėžkime aibę

$$V(n) = \{v \in V : k_\theta \cdot v = e^{in\theta} v \text{ visiems } \theta\}.$$

Pagal baigtinumo sąlygą (a) ir visišką redukuojamumą (5-oji paskaita) kiekvienas vektorius $v \in V$ yra baigtinė vektorių iš erdvių $V(n)$ suma. Ši suma yra tiesioginė, nes funkcijos $e^{in\theta}$ yra tiesiškai nepriklausomos. Taigi $V = \bigoplus_{n\in\mathbb{Z}} V(n)$, o skaičius $\dim V(n)$ yra K-tipo n kartotinumas.

Tegul $H = \operatorname{diag}(1,-1)$ ir $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Tada matricos H, S, W sudaro algebros $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{R})$ bazę. Sudauginę matricas, gauname

$$[H,S] = 2W, \qquad [W,H] = -2S, \qquad [W,S] = 2H.$$

Algebroje $\mathfrak{g}_\mathbb{C} = \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ apibrėžiame

$$H' = -iW = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad E = \frac{1}{2}(H + iS) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}, \quad F = \frac{1}{2}(H - iS) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ -i & -1 \end{pmatrix}.$$

Iš realiųjų skliaustų gauname

$$\begin{aligned} [H', E] &= -\tfrac{i}{2}\big([W,H] + i[W,S]\big) = -\tfrac{i}{2}(-2S + 2iH) = H + iS = 2E, \\ [H', F] &= -\tfrac{i}{2}\big([W,H] - i[W,S]\big) = -\tfrac{i}{2}(-2S - 2iH) = -(H - iS) = -2F, \\ [E, F] &= \tfrac{1}{4}\big(-i[H,S] + i[S,H]\big) = -\tfrac{i}{2}[H,S] = -iW = H'. \end{aligned}$$

Taigi rinkinys (H', E, F) yra $\mathfrak{sl}_2$-trejetas. Šiam trejetui galima taikyti $\mathfrak{sl}_2$ teoriją iš parengiamojo kurso „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“. Elementas H' apvelka algebrą $\mathfrak{k}_\mathbb{C}$, o elementas $H \notin \mathfrak{k}$. Be to, galioja lygybė $F = \overline{E}$, kur jungtinimas apibrėžiamas formule $\overline{X + iY} = X - iY$, kai $X, Y \in \mathfrak{g}$.

Lema 21.8. *Kiekvienam $\theta \in \mathbb{R}$ operatoriaus $\operatorname{Ad}(k_\theta)$ kompleksiškai tiesinis pratęsinys į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$ tenkina lygybes $\operatorname{Ad}(k_\theta)H' = H'$, $\operatorname{Ad}(k_\theta)E = e^{2i\theta}E$ ir $\operatorname{Ad}(k_\theta)F = e^{-2i\theta}F$.*

Įrodymas. Kadangi $W = iH'$, gauname

$$\operatorname{ad}(W)E = i[H', E] = 2iE, \qquad \operatorname{ad}(W)F = i[H', F] = -2iF, \qquad \operatorname{ad}(W)H' = 0.$$

Pagal sąryšį tarp atvaizdavimų Ad ir ad, nustatytą 2-oje paskaitoje, galioja lygybė $\operatorname{Ad}(\exp\theta W) = e^{\theta \operatorname{ad} W}$, kai abi lygybės pusės yra kompleksiškai tiesiškai pratęstos į algebrą $\mathfrak{g}_\mathbb{C}$. Operatoriaus $\operatorname{ad} W$ tikrinį vektorių su tikrine verte μ ši eksponentė padaugina iš $e^{\theta\mu}$. Tikrinės vertės 0, $2i$ ir $-2i$, atitinkančios operatoriaus $\operatorname{ad} W$ tikrinius vektorius H', E ir F, duoda tris lemos formules. ∎

Uždavinyje 21.1 jungtinio įvaizdžio lema patikrinama dauginant matricas.

Teiginys 21.9. *Tegul V yra $(\mathfrak{g}, K)$-modulis grupei $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ ir pogrupiui $K = \mathrm{SO}(2)$. Jei $v \in V(n)$, tai*

$$H' \cdot v = nv, \qquad E \cdot v \in V(n+2), \qquad F \cdot v \in V(n-2).$$

Įrodymas. Tegul $v \in V(n)$. Kadangi $\exp(\theta W)\cdot v = e^{in\theta}v$, tai išvestinės sąlyga (b), kai $X = W$, duoda

$$W \cdot v = \frac{d}{d\theta}\Big|_{\theta=0} e^{in\theta}v = in\,v, \qquad \text{todėl} \qquad H'\cdot v = -i\,W\cdot v = nv.$$

Pagal kovariantiškumo sąlygą (c), pratęstą elementams $X \in \mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$, ir jungtinio įvaizdžio lemą (Lema 21.8) gauname

$$k_\theta \cdot (E\cdot v) = (\mathrm{Ad}(k_\theta)E)\cdot(k_\theta\cdot v) = e^{2i\theta}E\cdot(e^{in\theta}v) = e^{i(n+2)\theta}\,E\cdot v.$$

Taigi $E\cdot v \in V(n+2)$. Elementui F samprotaujame taip pat, tik su daugikliu $e^{-2i\theta}$, ir gauname $F\cdot v \in V(n-2)$. ∎

Šiame įrodyme poslinkis per 2 išplaukia iš kovariantiškumo sąlygos (c). Šios jungios grupės K atveju poslinkis išplaukia ir iš išvestinės sąlygos (b) bei skliausto $[H', E] = 2E$. Iš tiesų šis skliaustas ir lygybė $H'\cdot v = nv$ rodo, kad elementas H' vektorių $E\cdot v$ daugina iš $n+2$. Operatorius H' kiekviename dėmenyje $V(m)$ iš skaidinio $V = \bigoplus_{m\in\mathbb{Z}} V(m)$ veikia daugyba iš m, todėl $E\cdot v \in V(n+2)$. Lygiai taip pat skliaustas $[H', F] = -2F$ duoda sąryšį $F\cdot v \in V(n-2)$.

Tegul Ω yra elementas

$$\Omega = H'^2 + 2EF + 2FE$$

universaliojoje gaubiančiojoje algebroje $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Tai yra trejeto Kazimiro elementas. Pagal parengiamąjį kursą „Lie algebros ir jų įvaizdžių teorija“ šis elementas priklauso algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$ centrui. Įstatę $EF = FE + H'$, gauname

$$\Omega = H'^2 + 2H' + 4FE, \qquad \Omega\cdot v = n(n+2)v + 4F\cdot E\cdot v \quad (v \in V(n)). \tag{21.2}$$

Pagal poslinkio teiginį (Teiginys 21.9) galioja sąryšis $F\cdot E\cdot v \in V(n)$. Todėl elementas Ω išsaugo kiekvieną erdvę $V(n)$.

Pavyzdys 21.10. Grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ veikia erdvėje $\mathbb{C}^2$ matricų daugyba, todėl ir erdvėje $V_m = \mathrm{Sym}^m\mathbb{C}^2$, kurios dimensija yra $m+1$. Orbitų atvaizdavimai yra polinominiai pagal matricos elementus, todėl kiekvienas vektorius yra glodus. Kadangi erdvė V_m yra baigtinės dimensijos, kiekvienas vektorius yra ir K-baigtinis. Todėl erdvė V_m sutampa su savo $(\mathfrak{g}, K)$-moduliu. Lie algebra veikia sandaugas pagal Leibnico taisyklę. Apibrėžkime vektorius $u_\pm = (1, \pm i)^T$. Tada

$$k_\theta u_+ = \begin{pmatrix} \cos\theta + i\sin\theta \\ -\sin\theta + i\cos\theta \end{pmatrix} = e^{i\theta}u_+, \qquad k_\theta u_- = e^{-i\theta}u_-.$$

Tiesiogiai sudauginę matricas (Uždavinys 21.2), gauname lygybes $Eu_- = u_+$, $Eu_+ = 0$, $Fu_+ = u_-$ ir $Fu_- = 0$. Tegul $w_j = u_+^j u_-^{m-j}$, kai $0 \le j \le m$. Grupė veikia kiekvieną dauginamąjį, todėl

$$k_\theta w_j = (e^{i\theta}u_+)^j (e^{-i\theta}u_-)^{m-j} = e^{i(2j-m)\theta}w_j.$$

Vadinasi, K-tipai erdvėje V_m yra $-m, -m+2, \ldots, m$. Kiekvieno jų kartotinumas lygus vienetui. Leibnico taisyklė duoda

$$E\cdot w_j = (m-j)w_{j+1} \quad (0 \le j < m), \qquad F\cdot w_j = j w_{j-1} \quad (0 < j \le m).$$

Galiniams vektoriams galioja lygybės $Ew_m = 0$ ir $Fw_0 = 0$. Tai dera su poslinkio teiginiu (Teiginys 21.9). Kadangi $E\cdot w_m = 0$ ir $w_m \in V(m)$, Kazimiro formulė (21.2) duoda $\Omega\cdot w_m = m(m+2)w_m$. Šie K-tipai yra įprasti $\mathfrak{sl}_2$-svoriai, tik nustatomi kompaktinio elemento H', o ne diagonaliojo elemento H atžvilgiu.

Jei įvaizdis Π yra unitarusis, o elementas Ω erdvėje $\mathcal{H}_K^\infty$ veikia daugyba iš skaliaro λ, tai antisimetriškumas (F3) Kazimiro formulę (21.2) paverčia dydžių $\|d\Pi(E)v\|^2$ ir $\|d\Pi(F)v\|^2$ formulėmis. Uždavinyje 21.4 šios formulės išvedamos. Uždavinyje 21.3 iš tos pačios kėlimo ir leidimo schemos konstruojami begalinės dimensijos $(\mathfrak{g}, K)$-moduliai.

21.4 Ko neužfiksuoja $(\mathfrak{g}, K)$-modulis

Savaime $(\mathfrak{g}, K)$-modulis neturi topologijos. Jis neužfiksuoja nei normos, nei grupės G elementų, nepriklausančių pogrupiui K, veikimo. Cituosime teoremas, kurios modulį vėl susieja su įvaizdžiais. Šioje paskaitoje nė viena jų nėra nei įrodoma, nei toliau naudojama.

Leistinumas. Tegul G yra jungi tiesinė reduktyvioji grupė, kurios maksimalusis kompaktinis pogrupis yra K (20-oji paskaita). Toliau pateikti du teiginiai yra knygos Knapp RT skyriuje VIII.

(i) Jei stipriai tolydus Hilberto įvaizdis Π yra leistinas, o apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, tai kiekvienas K-baigtinis vektorius yra glodus, todėl $\mathcal{H}_K^\infty = \mathcal{H}_K$.

(ii) (Harišas Čandra) Kiekvienas neredukuojamas unitarusis grupės G įvaizdis yra leistinas.

Apskritimo pavyzdys (Pavyzdys 21.4) tiesiogiai parodo glodumo teiginio (i) išvadą, kai $G = K$.

Globalizacija. Perėjimas nuo $(\mathfrak{g}, K)$-modulio prie tolydaus grupės įvaizdžio vadinamas globalizacija. Harišo Čandros modulis yra leistinas $(\mathfrak{g}, K)$-modulis, kuris yra baigtinai generuotas virš algebros $U(\mathfrak{g}_{\mathbb{C}})$. Teigiamai apibrėžta ermitinė forma Harišo Čandros modulyje yra invariantinė, jei grupės K veikimas yra unitarusis, o algebros $\mathfrak{g}$ veikimas yra antisimetrinis visiems realiesiems $X \in \mathfrak{g}$.

Kai grupė G yra jungi tiesinė reduktyvioji, o K yra jos maksimalusis kompaktinis pogrupis, neredukuojamas Harišo Čandros modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, turi neredukuojamą unitariąją globalizaciją. Ši globalizacija yra vienintelė unitariojo ekvivalentumo tikslumu. Šią teoremą cituojame iš konspekto P. Etingof, MIT 18.757. Jame globalizacija yra pateikta kaip Teorema 7.5 (p. 38 pagal spausdintą numeraciją), o globalizacijos vienatinumas yra pateiktas kaip Teiginys 7.1 (p. 37 pagal spausdintą numeraciją). Teorema pateikia grupės G veikimą Hilberto erdvėje, kuri yra modulio papildinys, kartu su šio veikimo stipriuoju tolydumu. Vien tiesinės erdvės papildinys nepateikia nei šio veikimo, nei jo stipriojo tolydumo.

Vienas ir tas pats $(\mathfrak{g}, K)$-modulis gali kilti iš skirtingų rūšių papildinių. Imkime $G = K = \mathrm{SO}(2)$, kaip apskritimo pavyzdyje (Pavyzdys 21.4). Postūmiai taip pat tolydžiai veikia Banacho erdvėje $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ su supremumo norma, o ši Banacho erdvė nėra Hilberto erdvė. Su tais pačiais apibrėžimais glodieji K-baigtiniai erdvės $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ vektoriai vėl yra trigonometriniai polinomai. Taigi erdvės $L^2(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ ir $C(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})$ turi tą patį $(\mathfrak{g}, K)$-modulį.

Šis bendras modulis turi be galo daug skirtingų apskritimo tipų ir nėra baigtinai generuotas virš algebros $U(\mathfrak{k}_{\mathbb{C}})$. Todėl šis pavyzdys nepatenka į teoremos apie neredukuojamuosius Harišo Čandros modulius taikymo sritį. Bendresnė Kaselmano–Volako globalizacijos teorema paliekama tolesnėms studijoms.

Integravimas. Tapatybės tarp operatorių $d\Pi(E)$, $d\Pi(F)$ ir $d\Pi(H')$ galiojo todėl, kad įvaizdis Π buvo duotas. Formalūs komutavimo sąryšiai tarp neaprėžtų operatorių patys savaime neduoda grupės įvaizdžio. Klausimas, kurie Uždavinio 21.3 moduliai kyla iš unitariųjų įvaizdžių, nagrinėjamas 22-oje ir 23-ioje paskaitose.

21.5 Savikontrolė

Klausimas 1. Kodėl $(\mathfrak{g}, K)$-modulio teiginio (Teiginys 21.6) įrodymo žingsnyje 3 visas poerdvis W_ν turi būti sudarytas iš glodžiųjų vektorių?

Atsakymas. Erdvę U apvelka vektoriai $d\Pi(X_i)w_j$, kur $w_j \in W_\nu$. Šie vektoriai yra apibrėžti tik tada, kai vektoriai w_j yra glodūs. Žingsnis 1 rodo, kad kiekvienas vektorius $\Pi(k)\nu$ yra glodus.

Klausimas 2. Kokie K-tipai yra įvaizdyje Ad, veikiančiame algebroje $\mathfrak{g}_{\mathbb{C}}$? Kuri erdvė V_m turi tuos pačius K-tipus?

Atsakymas. Pagal jungtinio įvaizdžio lemą (Lema 21.8) elementai E, H' ir F turi atitinkamai K-tipus 2, 0 ir -2. Kiekvieno jų kartotinumas lygus vienetui. Modulis V_2 turi tuos pačius K-tipus.

Klausimas 3. Ar elemento $H = \operatorname{diag}(1, -1)$ tikrinės vertės galėtų būti K-tipų žymės?

Atsakymas. Ne. Išvestinės sąlyga (b) susieja grupės K veikimą tik su algebros $\mathfrak{t}_{\mathbb{C}} = \mathbb{C}H'$ elementais. Kadangi $H \notin \mathfrak{t}_{\mathbb{C}}$, elemento H veikimas nėra nusakomas grupės K veikimu. Erdvės V_m pavyzdyje (Pavyzdys 21.10) elementas $H = E + F$ vektorių $w_j \in V(n)$, kur $n = 2j - m$, perkelia į tiesioginę sumą $V(n+2) \oplus V(n-2)$.

Santrauka

Tegul K yra grupės G kompaktinis pogrupis. Kai grupės G stipriai tolydus įvaizdis veikia Hilberto erdvėje, jo glodžiuosius K-baigtinius vektorius veikia algebra $\mathfrak{g}$ ir grupė K. Išvestinės sąlyga (b) susieja šiuos du veikimus algebroje $\mathfrak{k}$. Kovariantiškumo sąlyga (c) aprašo, kaip grupės K veikimas transformuoja algebros $\mathfrak{g}$ veikimą. Įrodymas, kad algebra $\mathfrak{g}$ išsaugo K-baigtinumą, remiasi kovariantiškumo sąlyga.

Apskritimo atveju K-baigtiniai vektoriai yra trigonometriniai polinomai. Grupės $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ su pogrupiu $K = \mathrm{SO}(2)$ atveju kovariantiškumo sąlyga (c) rodo, kad elementai E ir F perstumia apskritimo K-tipus atitinkamai per 2 ir -2. Išvestinės sąlyga (b) rodo, kad elementas H' veikia K-tipą n daugyba iš n. Šios jungios grupės K atveju tuos pačius poslinkius tada duoda skliaustai $[H', E] = 2E$ bei $[H', F] = -2F$.

Jungiai tiesinei reduktyviajai grupei G, kurios maksimalusis kompaktinis pogrupis yra K, cituojami trys rezultatai. Neredukuojamieji unitarieji įvaizdžiai yra leistini. Leistiname stipriai tolydžiame Hilberto įvaizdyje Π, kurio apribojimas $\Pi|_K$ yra unitarusis, K-baigtiniai vektoriai yra glodūs. Neredukuojamas Harišo Čandros modulis, turintis invariantinę teigiamai apibrėžtą ermitinę formą, turi neredukuojamą unitariąją globalizaciją, kuri yra vienintelė unitariojo ekvivalentumo tikslumu.

Literatūra

- Knapp RT, skyreliai III.3–4: glodieji vektoriai ir faktai (F1)–(F3).
- Knapp RT, skyrius VIII: leistinieji įvaizdžiai ir Harišo Čandros leistinumo teorema.
- P. Etingof, MIT 18.757 *Representations of Lie Groups*, paskaitų konspektas, paskaitos 2 ir 5–7: kitas šios medžiagos išdėstymas.
- Etingof, Paskaita 7, Teorema 7.5 ir Teiginys 7.1: čia suformuluotas unitariosios globalizacijos rezultatas ir jo vienatinumas. Tolesnėms studijoms Kaselmano–Volako globalizacija plėtojama knygoje Wallach, *Real Reductive Groups II*.